Eksamen i Klassisk Fysik, januar 2020

Computerteknologi og Elektroteknologi (Civilingeniør - BA)

Aarhus Universitet

Dato: 20-01-2020

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 12.00

Tilladte hjælpemidler: Alle

Opgave 1: Kanonkuglen

En kanonkugle affyres fra en kanon med en begyndelsesfart (v_0) på 45 m/s for at ramme et sørøverskib. Det antages at kanonkuglen inden affyringen har samme y-position som sørøverskibet, samt at luftmodstand og evt. vind ikke har nogen indflydelse på kanonkuglens bevægelse.

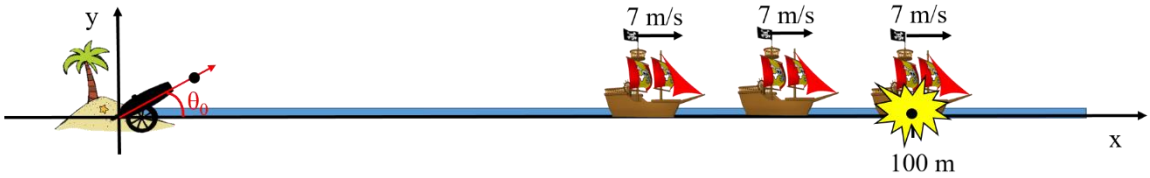
a) Beregn hvilke vinkler (θ_0) kan kanonkuglen sendes afsted med, hvis den skal ramme sørøverskibet 100 m fra kanonkuglens startposition.

Brug den mindste af de to vinkler beregnet i a) i de følgende tre spørgsmål. Hvis spørgsmål a) ikke er løst, kan en arbitrær vinkel bruges.

b) Beregn hastigheden for kanonkuglen (i både x- og y-retningen) idét den rammer sørøverskibet ved 100 m.

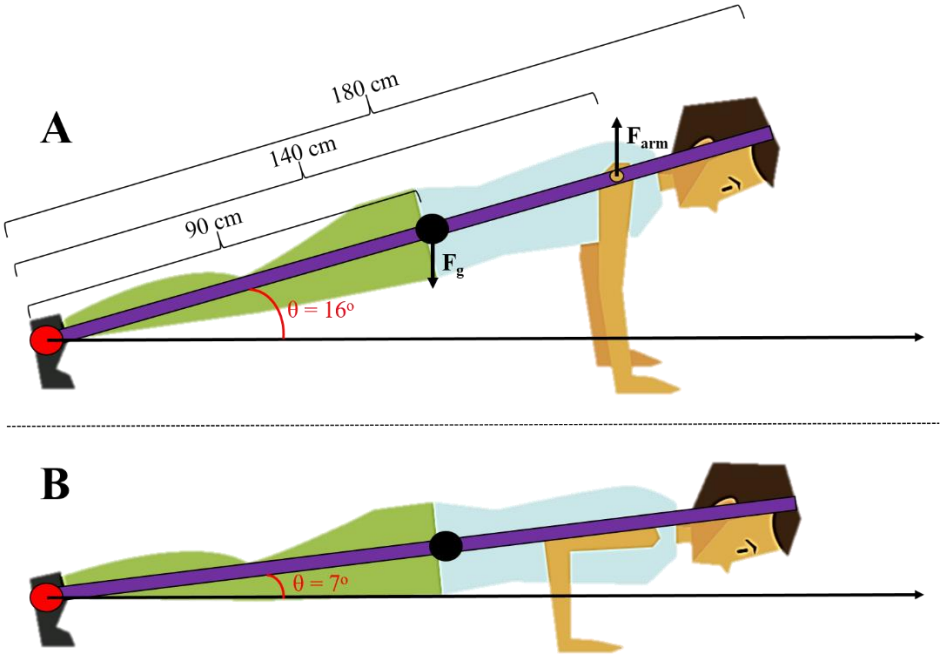
c) Antag at skibet sejler med en konstant hastighed på 7 m/s i den positive retning af x-aksen (se figuren nedenfor). Hvor stor er kanonkuglens hastighed i x-retningen relativt til skibets hastighed?

d) Hvilken x-position skal sørøverskibet være på idet kanonen affyres, hvis det stadigvæk skal rammes af kanonkuglen ved positionen x=100 m?



Opgave 2: Armbøjning

En person kan udføre en armbøjning ved at veksle mellem to statiske positioner, som er illustreret som ”toppositionen” (A) og ”bundpositionen” (B) på figuren nedenfor. Personen er 180 cm høj og armene sidder fast på skulderpositionen i en højde af 140 cm. Personens massemidtpunkt er midt på kroppen, dvs. ved en højde på 90 cm. Personens krop (uden armene der udfører bevægelsen) kan antages at være en tynd stang, med en uniform massefordeling, der vejer 75 kg.



a) I toppositionen (A) antages det at armene påvirker kroppen med en lodret kraft (**F_{arm}**), der modvirker tyngdekraften (**F_g**) for at forblive i den statiske position. Beregn størrelsen af **F_{arm}**.

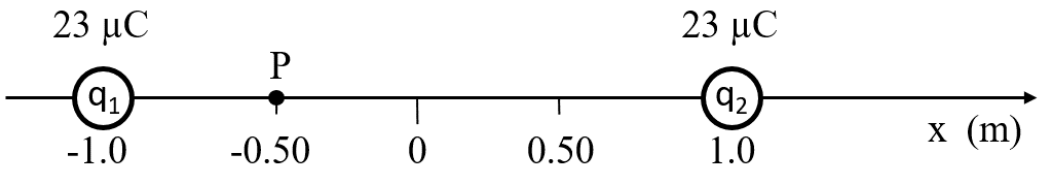
Under armbøjningen udfører personen en rotationsbevægelse omkring sine fødder, hvor omdrejningspunktet er markeret som det røde punkt på figuren ovenfor. I ”toppositionen” (A) danner personen en vinkel (θ) på 16° med en horisontal linje, og i bundpositionen (B) er vinklen 7°.

b) Antag at personen bevæger sig med en konstant vinkelacceleration, når vedkommende bevæger sig fra topposition (A) til bundpositionen (B). Beregn størrelsen af vinkel-accelerationen hvis det tager 1.4 s at gå fra position A til B.

c) Bestem størrelsen og retningen for kraftmomentet (τ) for rotationsbevægelsen fra position A til position B, idet kroppen antages at være en tynd stang, som illustreret med lilla på figuren ovenfor.

Opgave 3: Kræfter mellem to ladninger

To ladninger hvor $q_1 = q_2 = 23\ \mu C$ er placeret ved henholdsvis x = -1.0 m og x = 1.0 m som vist på figuren nedenfor.



a) Beregn størrelsen og retningen af den elektriske kraft som q_1 påfører q_2.

b) Beregn størrelsen af arbejdet, som det vil kræve at flytte q_2 fra positionen x = 1.0 m til x = 0.50 m.

c) Betragt punktet P ved x = -0.50 m. Beregn størrelsen og retningen for det elektriske felt i punktet P, når q_1 og q_2 er placeret ved henholdsvis x = - 1.0 m og x = 1.0 m som vist på figuren.